

Lojik fonksiyon indirgemesi

a- gövüze dayalı

b- Karno diyagramları / haritaları

c- Quene - McCluskey

a- gövüze dayalı

↳ Bildiğiniz teoremlerden yararlanarak elle sadeleştirme

$$F(a,b,c,d) \rightarrow abc' + cd + ab'c$$

a	b	c	d	f
2^n				

$$F(a,b,c,d) \rightarrow a'bc' + ad + bc'd'$$

$$\hookrightarrow bc'(a'+d') + ad$$

$$\hookrightarrow bc'(\overline{ad}) + ad$$

$$\hookrightarrow (ad + bc')(\underbrace{ad + \overline{ad}}_1)$$

$$\hookrightarrow ad + bc$$

$\rightarrow$ Kapıları azaltıp
güç ve mali-
yeti azalttık

$$\overline{0} = 0'$$

$$a' + d' \rightarrow (ad)'$$
 De Morgan

$$a + bc \rightarrow (a+b)(a+c)$$

Dagilma özelliği



...larının

↳ giriş sayıları
artmasında
maliyeti artırır

$$f = a, b, c, d \rightarrow a'bc' + ad + bc'd'$$

(bc parantezine alırız)

$$bc'(a' + d') + ad$$

$$\overline{ad}$$

$$\rightarrow (bc' + ad)(\overline{ad} + ad)$$

1

$$f(x, y, z) \rightarrow \sum(0, 4) = m_0 + m_4$$

↳ Minterm

$$\underline{000} = m_0$$

$$\rightarrow x'y'z + xy'z'$$

$$\underline{100} = m_4$$

$$\rightarrow y'z'(x' + x)$$

1

y^2

Karnough Diyagramı haritası

Vetch → 1952 → 1953 karnough

101
011
hd2

→ birbirinden farklı digit sayıları

x	y	f
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_2
1	1	m_3



0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

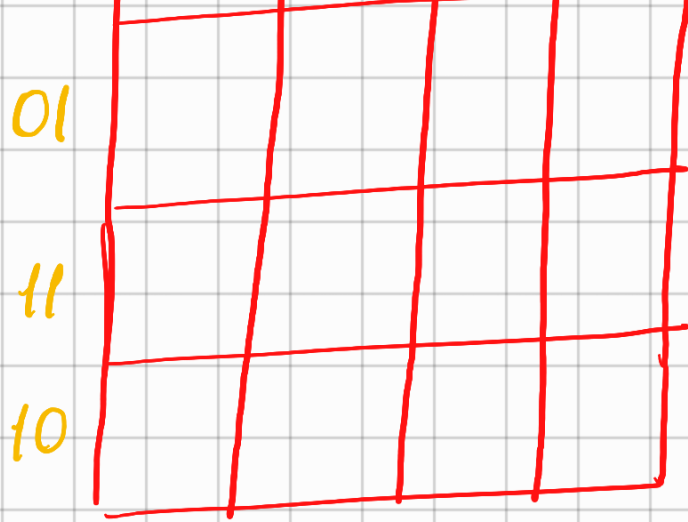
x	y	z	f
0	0	0	M_0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	M_7

x \ y \ z	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

xy		z	
		0	1
xy	00	M_0	M_1
	01	M_2	M_3
	11	M_6	M_7
	10	M_4	M_5

xy		$2w$			
		00	01	11	10
xy	00				
	01				
	11				
	10				

$2w$		xy			
		00	01	11	10
$2w$	00				

[illegible]

Karnaugh Diyagramlarında Komşuluk Kavramı

↳ Komşuluk kavramı n değişkenli bir fonksiyonda 2^k ($k=1,2,3$) tane terimin hesaplanıp $(n-k)$ garponel, bir tek terime dönüşürse bu terim k . mertebeden

2^k tane term
komşudur

teorem 1 Birinci dereceden komşuluk

$f(a,b,c,d)$

$n=4$
 $2^k=2 \rightarrow k=1$

$(n-k) = (4-1) = 3$

ab \ cd	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11				
10				

$\rightarrow a'bd$

$f(a,b,c,d) \rightarrow a'bc'd + a'bcd$
 $= a'bd(c'+c)$

$\rightarrow a'bd$

Burada 1'leri bazılarak işlem yaparız
değişmeyenlerdeki 0'ları
1 yapmaya çalışırız
1'leri ellemeyiz

ÖR

	cd	00	01	11	10
ab	00	1	1		1
01			1	1	
11				1	
10			1		

$\rightarrow a'b'd'$

$\rightarrow a'bd$

$\rightarrow bcd$

$\rightarrow a'b'cd$

$$\hookrightarrow f(a,b,c,d) \rightarrow a'b'd' + a'bd + bcd + b'c'd$$

$$f(a,b,c,d) \rightarrow a'b'c'd' + a'b'c'd +$$

+

7 tane minterm

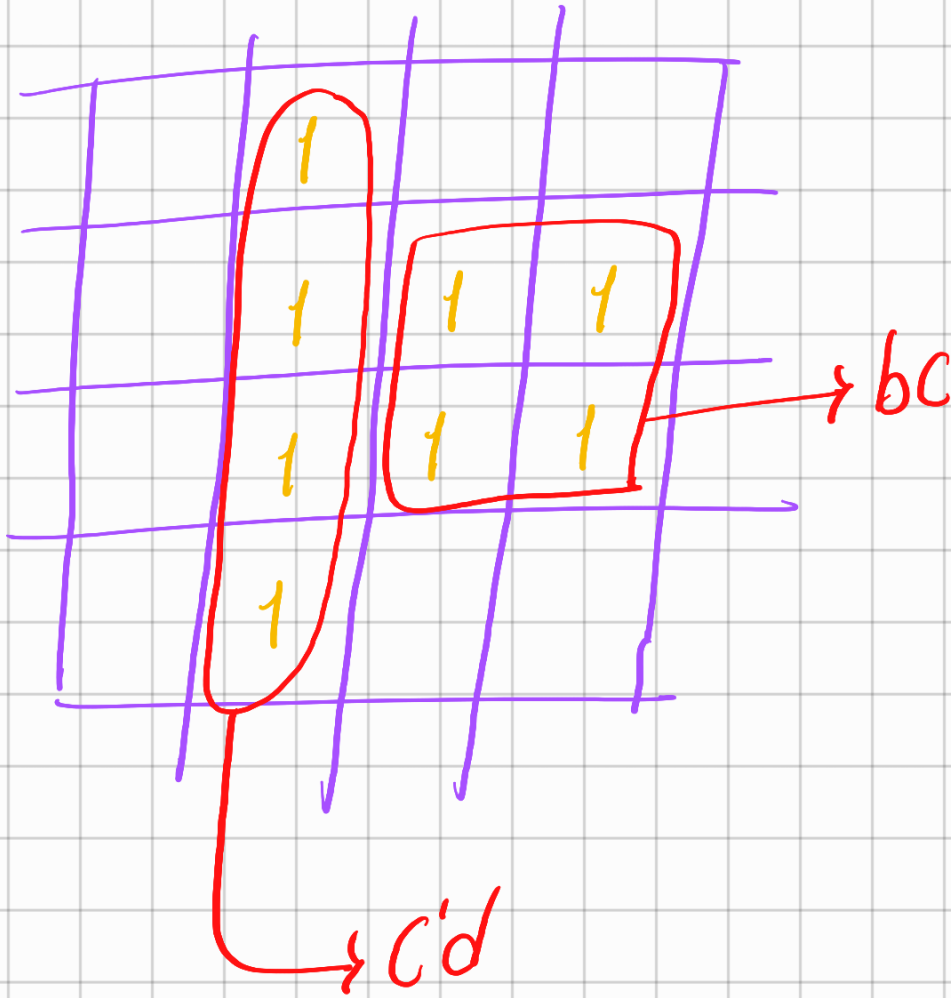
Bu işlemleri
yeni karno
diyagramını
kullanmıyordık

Teorem 2 ikinci dereceden Kompozitlik
 $k=2$
 $\hookrightarrow$

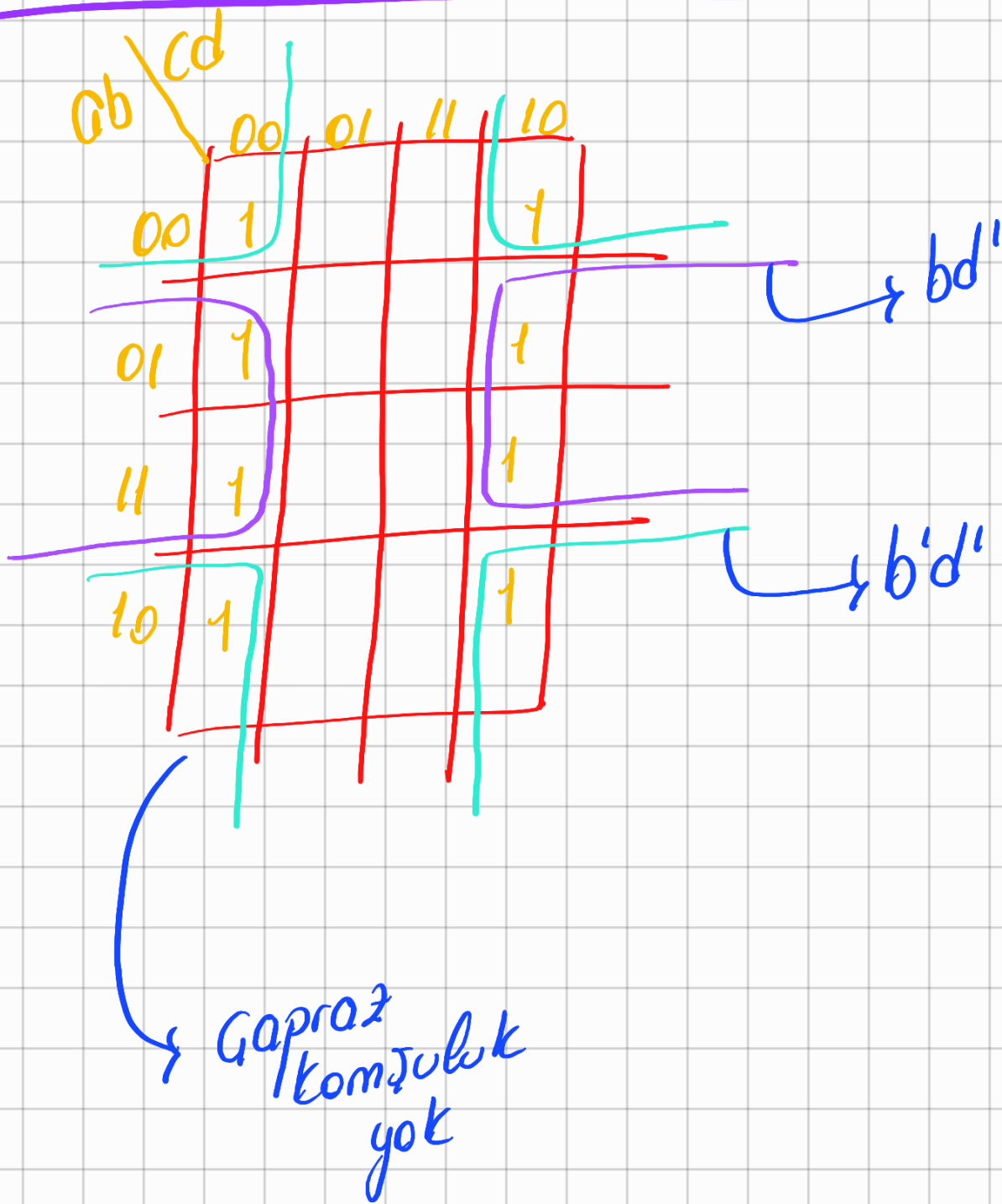
$(n-k)$
 $(4-2) \rightarrow 2$ gruplu
terim

(2)

2^k tane terim komutu olması
 $\rightarrow 4$ tane

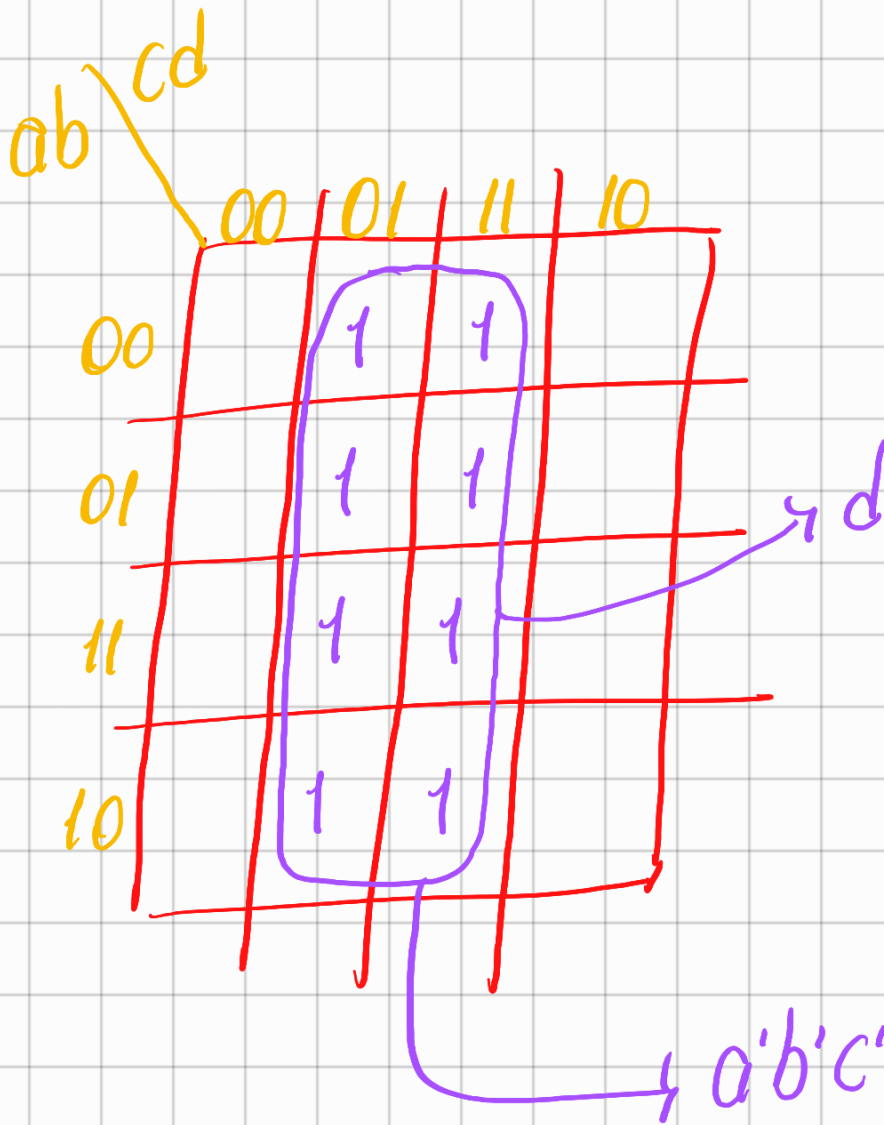


a	b	c	d	f = c'd + bc
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



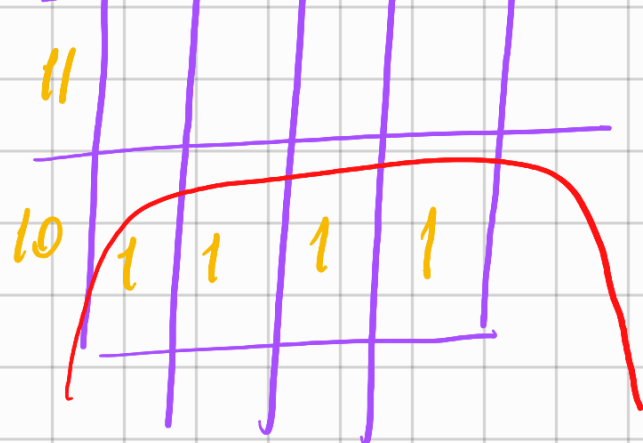
Teorem 3 3.dereceden komşuluk

$$2^k = 8 \quad (n-k) \quad \underline{4-3=1}$$



eger karno harita-
 larini kullanma-
 saydik böyle
 cikardi





Teorem 4 $f(a,b,c,d)$

$$2^k \xrightarrow{(4)} 16$$

	a	b	c	d
16 {	0	0	0	0
	1	1	1	1

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

→ hep̂si 1 olur



Örnek $f(a,b,c,d) \rightarrow a'b'c' + b'cd' + a'bcd' + ab'c'$

010 0110 100

Burada a'nın
hiçbir önemi
yok 1'de
olabilir
0'da

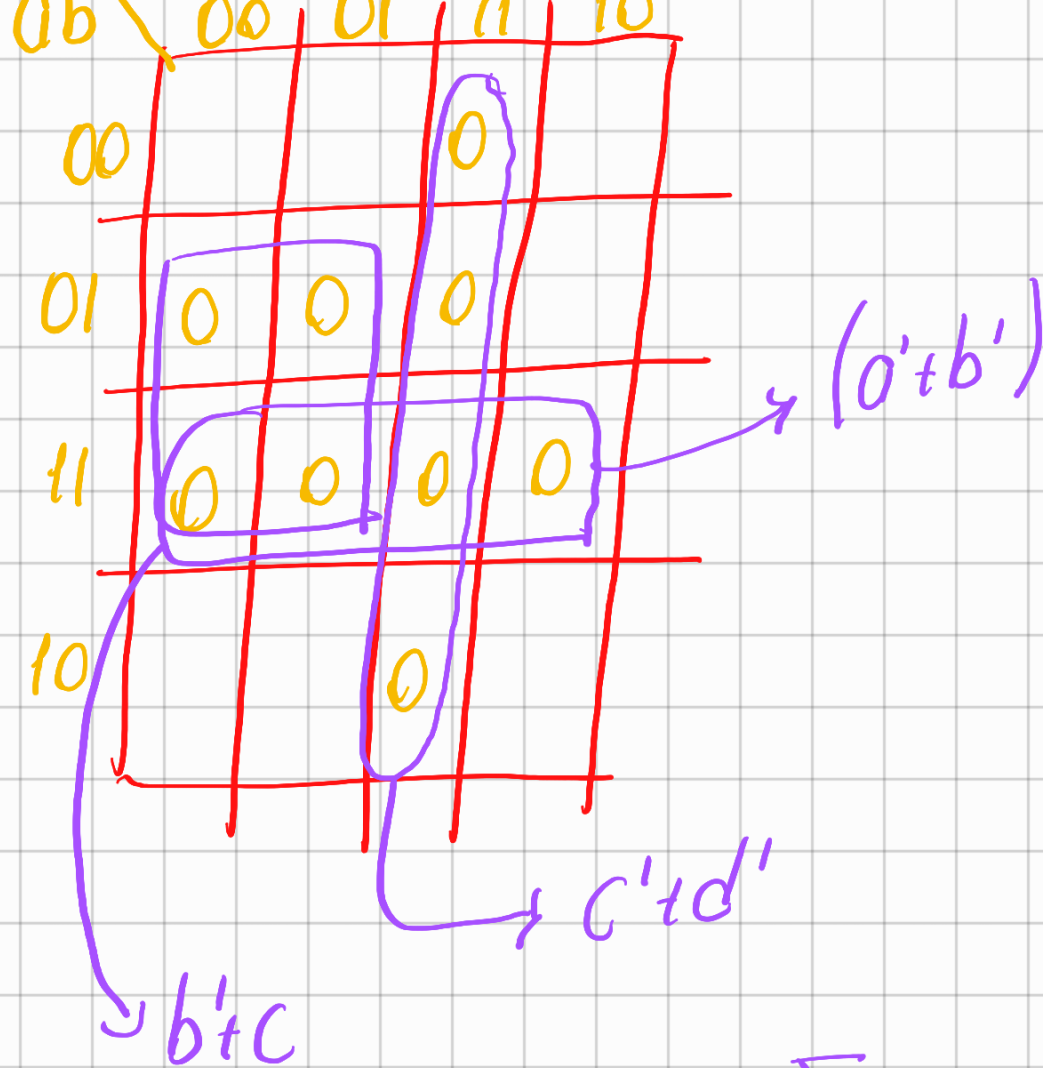
a	b	c	d	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	1

0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1		1
01				1
11				
10	1	1		1

$$f(abcd) \rightarrow b'd' + b'c' + a'cd'$$

ab \ cd



$\Sigma \Pi$

$\hookrightarrow f(a,b,c,d)$

$\hookrightarrow (a'+b')(c'+d')(b'+c) \Pi \Sigma$

$\hookrightarrow$ toplamlar carpımında 0'lara bak-
arız 1'leri 0 yapmaya çalışırız
0'ları ellemeyiz

$f(a,b,c,d) = \Sigma (0, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14)$

↳ Minterm

a	b	c	d	f
0	0	0	0	
1	1	1	1	

Görpimler toplama
minterm

toplamlar Görpimi
maxterm

	00	01	11	10
00	0 ¹	1	3 ¹	2
01	4 ¹	5 ¹	7 ¹	6 ¹
11	12	13 ¹	15	14 ¹
10	8	9	11	10

↳ $f = \cancel{00} + a'c'd' + bc'd + a'cd + bcd'$

↳ Buna gerek yok

Ekstik bool işlemleri

$f(a,b,c,d)$

a	b	c	d	f
0	0	0	0	1 →
				0
0	1	1	1	∅ → 1/0
1	0	1	1	
1	1	1	1	1 →
				0 →

Buna don't
care durumları
veya belirsiz-
lik durum-
ları
denir

→ Soru

$$f(a,b,c,d) \rightarrow \sum 3, 7, 11, 12, 15$$

+

$$\sum 0, 10, 13, 14$$

$\emptyset \rightarrow$ Bunlara istediğimizi deperi verebiliyoruz
0'da verebilirsin
1'de

ab \ cd	00	01	11	10
00	$\emptyset$	0	1	0
01			1	
11	1	$\emptyset$	1	$\emptyset$
10			1	$\emptyset$

$\rightarrow ab$

$\rightarrow cd$

$$f(abcd) \rightarrow \underline{ab + cd}$$

Quene - McCluskey yöntemi

Örnek

$$f(abcd) = \sum (3, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Minterm	ikilik taban	lojik 1 sayısı
3	0011	2
7	0111	3
11	1011	3
12	1100	2
13	1101	3
14	1110	3
15	1111	4

1. adım

a	b	c	d
3	0	0	1
12	1	1	0
7	0	1	1

2. adım

a	b	c	d
3, 7	0	-	1
3, 11	-	0	1
12, 13	1	1	0

Yalnızca 1 tane değişim olmalı

11	1011	12,14	11	-	0
13	1101	7,15	-	111	
14	1110	11,15	1-	11	
		13,15	11-	1	
15	1111	14,15	111-		

↳ 3. adım

	a	b	c	d
3,7,11,15	-	-	1	1
3,11,7,15	-	-	1	1
12,13,14,15	1	1	-	-
12,14,13,15	1	1	-	-

Bunları
dikkate
almıyoruz

$$f(a,b,c,d) \rightarrow ab+cd$$

